UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II | SEMANA 08

GESTIÓN DEL RIESGO EN SCRUM

Basado en la Guía de los Fundamentos de Scrum (SBOK®), cuarta edición · Capítulo 7 · páginas 119–134

DOCENTE · Dr. Alfredo Daza Vergaray

RETO INICIAL: ¿LANZAMOS EL SISTEMA?

El equipo está a 5 días de demostrar un sistema web que clasifica retinopatía diabética. En las pruebas aparece un posible falso negativo; la integración del modelo aún falla ocasionalmente y no hay respaldo de imágenes.

Decisión 1 ¿Se demuestra el sistema sin nuevos controles?

Decisión 2 ¿Qué riesgo atender primero y con qué evidencia?

Decisión 3 ¿Quién registra, evalúa y comunica la situación?

RETO: ¿CÓMO TOMAR LA DECISIÓN?

IDENTIFICAR

Documentar: qué podría pasar, por qué, a quién afecta y cuál sería la señal de alerta.

EVALUAR

Estimar probabilidad e impacto. No basta con afirmar que un riesgo es “alto”.

PRIORIZAR

Atender primero los impactos clínicos, de privacidad y de viabilidad del servicio.

RESPONDER

Mitigar con pruebas, revisión por especialistas, validaciones y plan de contingencia.

MOTIVACIÓN: UN SPRINT EXITOSO NO ELIMINA TODOS LOS RIESGOS

LO QUE EL EQUIPO VE

Las historias están terminadas; la interfaz se ve bien; el sprint parece avanzar según lo planificado.

LO QUE PUEDE NO VER

Fuga de datos, dependencia de una API externa, muestras de prueba poco representativas, mala capacidad de respuesta.

Idea fuerza: anticipar riesgos evita convertir incertidumbres manejables en pérdidas reales.

SABERES PREVIOS: RESPONDE ANTES DE EMPEZAR

- 1. ¿Qué diferencia existe entre un riesgo y un problema que ya ocurrió?
- 2. ¿Por qué no todos los riesgos deben recibir la misma prioridad?
- 3. ¿De qué modo el Daily Standup ayuda a descubrir riesgos?
- 4. ¿Qué puede hacer el Product Owner cuando aparece un riesgo grave?

SABERES PREVIOS: RESPUESTAS ORIENTADORAS

RIESGO vs. PROBLEMA

Riesgo: suceso incierto; problema: hecho que ya ocurrió y exige respuesta.

PRIORIDAD

Se determina mediante evaluación de probabilidad, impacto y necesidades del proyecto.

DAILY STANDUP

Permite transparentar impedimentos y nuevas amenazas que aparecen durante el trabajo.

PRODUCT OWNER

Evalúa y prioriza riesgos; puede ajustar el Product Backlog e informar a interesados.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIA

RESULTADO

Al finalizar la sesión, el estudiante elabora un registro de riesgos de su proyecto de software, aplicando identificación, evaluación, priorización y mitigación de manera responsable.

PRODUCTO ACREDITABLE

Formato de Riesgo del Proyecto desarrollado: riesgos identificados, matriz de probabilidad e impacto, respuesta, responsable y seguimiento.

ÍNDICE DE LA CLASE

- 7.1–7.3 Conceptos: riesgo, problema y actitud frente a la incertidumbre.
- 7.4 Procedimiento: identificar, evaluar, priorizar, mitigar y comunicar.
- 7.4.2–7.4.5 Herramientas: árbol de probabilidad, Pareto, matriz P×I, EMV y Risk Burndown.
- 7.5–7.8 Beneficios de Scrum, gestión en programas y responsabilidades.
- Laboratorio: Formato de Riesgo del Proyecto con un caso aplicado.

7.1–7.2 ¿POR QUÉ GESTIONAR LOS RIESGOS EN SCRUM?

PROPÓSITO

Identificar riesgos y analizar las herramientas que facilitan su gestión para proteger la entrega de valor.

ENFOQUE

La gestión de riesgos es proactiva, iterativa y continua a lo largo del proyecto.

RESPONSABILIDAD

La gestión no pertenece a una sola persona: intervienen Product Owner, Scrum Master y Equipo Scrum.

BENEFICIO

La visibilidad y el aprendizaje temprano permiten actuar antes de que un riesgo se transforme en problema.

7.3 ¿QUÉ ES UN RIESGO?

DEFINICIÓN DEL LIBRO

Evento incierto, o serie de eventos, que puede afectar los objetivos del proyecto y contribuir a su éxito o fracaso.

AMENAZA

Posibilidad de perjuicio: fuga de datos médicos, demora o error en resultados.

OPORTUNIDAD

Posibilidad positiva: acceso anticipado a infraestructura que acelere un entregable.

DOS DIMENSIONES

Probabilidad de ocurrencia e impacto probable; ambas requieren evaluación.

7.3.1 RIESGO ≠ PROBLEMA

RIESGO (AÚN INCIERTO)

«Podría fallar el servidor de inferencia durante la demostración».

Acción: evaluar probabilidad, preparar contingencia y monitorear señales.

PROBLEMA (YA OCURRIÓ)

«El servidor dejó de responder durante las pruebas de hoy».

Acción: registrar incidencia, restaurar el servicio y corregir la causa.

Si un riesgo se materializa, debe gestionarse como problema real, sin perder el seguimiento de sus efectos.

7.3.2 ACTITUD FRENTE AL RIESGO

APETITO DE RIESGO

Grado de incertidumbre que una organización está dispuesta a asumir para perseguir objetivos.

TOLERANCIA AL RIESGO

Nivel o magnitud de exposición al riesgo que se acepta sin tener que intervenir.

UMBRAL DE RIESGO

Punto a partir del cual el riesgo deja de ser aceptable y se requiere una acción.

EJEMPLO ACADÉMICO

Un equipo acepta una demora menor de diseño, pero no acepta exposición de datos de pacientes ni resultados clínicos no validados.

TRES ACTITUDES DEL INTERESADO FRENTE AL RIESGO

AVERSIÓN

Prefiere evitar pérdidas inciertas aun cuando la oportunidad pudiera ser atractiva.

NEUTRALIDAD

Evalúa beneficios y pérdidas sin buscar ni evitar incertidumbre por sí misma.

BÚSQUEDA DE RIESGO

Acepta más incertidumbre cuando espera alcanzar un retorno potencial mayor.

7.4 CINCO ETAPAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

01

Identificar

Descubrir amenazas y oportunidades posibles.

02

Evaluar

Estimar probabilidad e impacto.

03

Priorizar

Ordenar riesgos según importancia.

04

Mitigar

Seleccionar y ejecutar respuestas.

05

Comunicar

Compartir información y seguimiento.

El proceso de gestión de riesgos es iterativo: se revisa a lo largo de todo el proyecto.

7.4.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS: ¿DÓNDE BUSCAR?

REQUISITOS

Historias ambiguas, criterios de aceptación incompletos o cambios frecuentes.

TECNOLOGÍA

Dependencia del proveedor de nube, latencia del modelo y fallos de integración.

DATOS Y SEGURIDAD

Accesos indebidos, datos inconsistentes, almacenamiento sin protección.

EQUIPO Y PLAZOS

Disponibilidad de integrantes, habilidades faltantes, estimaciones demasiado optimistas.

TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR RIESGOS (I)

LECCIONES APRENDIDAS

Revisar retrospectivas de sprints anteriores y proyectos similares.

LISTAS DE VERIFICACIÓN

Contrastar seguridad, integraciones, plazos, alcance, calidad y dependencia de terceros.

LISTAS CORTAS DE RIESGOS

Empezar por categorías frecuentes e invitar al equipo a ampliarlas.

TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR RIESGOS (II)

TORMENTA DE IDEAS

Todos proponen amenazas y oportunidades; luego se agrupan y se depuran duplicados.

DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)

Agrupar riesgos por categorías: técnicas, organizacionales, externas, etc.

ENTREVISTAS

Consultar a clientes, expertos, usuarios y proveedores para descubrir puntos ciegos.

EJEMPLO: PRIMER REGISTRO DE RIESGOS

ID	Evento incierto	Categoría	Impacto posible
R-01	Mala calidad de imágenes	Datos	Resultado no interpretable
R-02	Caída del servicio cloud	Tecnología	Demora en la evaluación
R-03	Acceso no autorizado	Seguridad	Exposición de datos
R-04	Integrante clave ausente	Equipo	Retraso de integración
R-05	Cambio en requisitos	Negocio	Retrabajo y reestimación

7.4.2 EVALUACIÓN: PROBABILIDAD E IMPACTO

PROBABILIDAD

¿Qué tan posible es que ocurra el evento? Puede expresarse como porcentaje o escala.

IMPACTO

¿Qué consecuencias produciría en valor, seguridad, costo, tiempo o calidad?

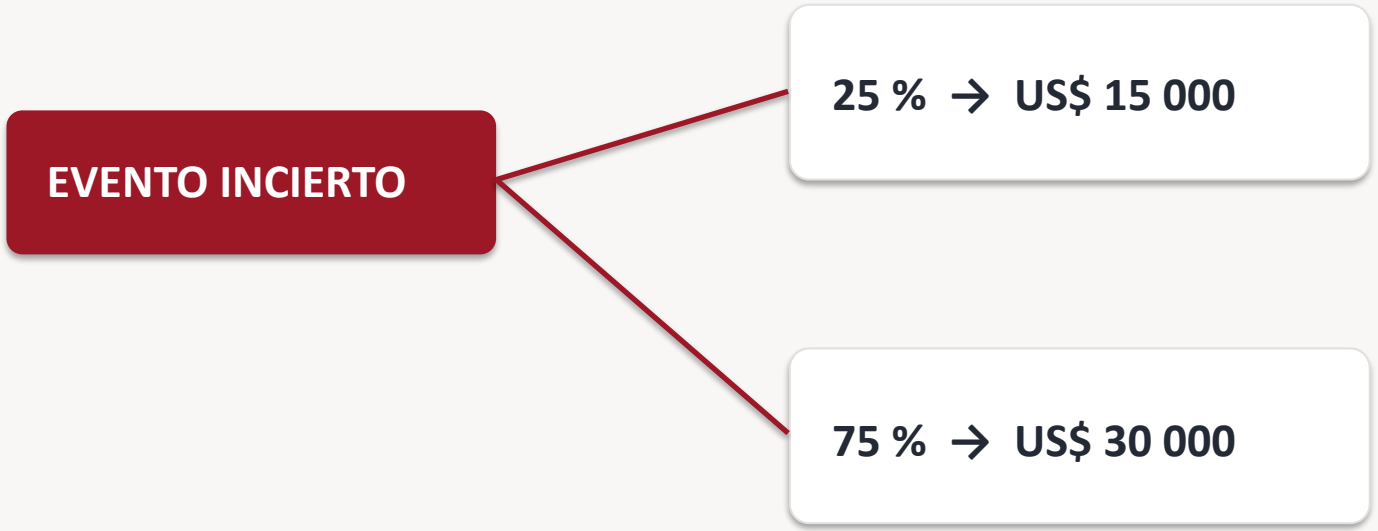
EXPOSICIÓN

Una evaluación simple multiplica probabilidad × impacto; la escala debe estar definida.

REVISIÓN

Actualizar la evaluación cuando cambien los datos, el contexto o las medidas de mitigación.

ÁRBOL DE PROBABILIDAD: CÁLCULO DEL LIBRO

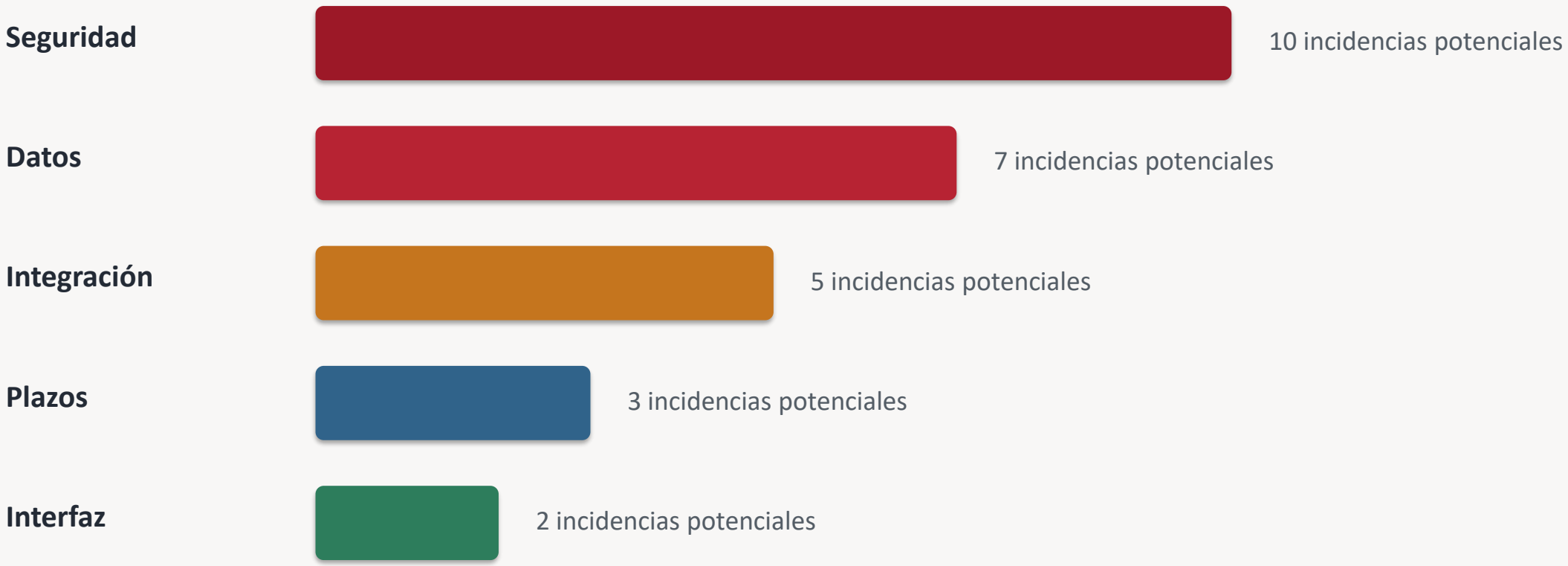


VALOR ESPERADO

0.25×15 000 + 0.75×30 000
= US$ 26 250

El árbol integra varios resultados posibles en una estimación ponderada por probabilidad.

ANÁLISIS DE PARETO: CONCENTRAR EL ESFUERZO



Datos simulados para explicar la técnica: 17 de 27 observaciones se concentran en 2 categorías.

MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO

Escala didáctica: probabilidad e impacto de 1 a 5. Exposición = P × I.

PROBABILIDAD					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

IMPACTO →

EVALUACIÓN DE CINCO RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo	P	I	P×I	Decisión inicial
R-03: acceso indebido	3	5	15	Mitigar prioritariamente
R-01: imagen defectuosa	4	4	16	Control de calidad de entrada
R-02: caída del cloud	3	4	12	Contingencia y monitoreo
R-04: ausencia de integrante	2	3	6	Compartir conocimientos
R-05: cambio visual	4	2	8	Reevaluar en backlog

VALOR MONETARIO ESPERADO (EMV)

EMV = probabilidad del riesgo × impacto monetario

EJEMPLO DEL SBOK

Probabilidad: 50 %
Impacto estimado: US$ 1 000
EMV = 0.50 × 1 000 = US$ 500

APLICACIÓN ACADÉMICA

Caída de infraestructura: 30 %
Costo de recuperación: S/ 2 000
EMV = 0.30 × 2 000 = S/ 600

7.4.3 PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

01

Actualizar

Tomar la lista de riesgos identificados.

02

Seleccionar

Elegir riesgos que requieren respuesta y esfuerzo.

03

Incorporar

Agregar acciones de mitigación al Product Backlog según valor y prioridad.

El proceso de gestión de riesgos es iterativo: se revisa a lo largo de todo el proyecto.

DEL RIESGO A LA HISTORIA DE USUARIO

Riesgo detectado	Elemento de backlog	Criterio de aceptación
R-01 / imagen defectuosa	Como usuario, deseo una alerta si la imagen no cumple calidad mínima.	No procesa imágenes no válidas y explica el motivo.
R-02 / caída del servicio	Como operador, deseo una respuesta de error y reintento controlado.	Registra evento y devuelve mensaje comprensible.
R-03 / acceso indebido	Como administrador, quiero controles de acceso por rol.	Roles y permisos verificados mediante pruebas.

7.4.4 MITIGACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO

Responder a los riesgos, considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto.

ENFOQUE PROACTIVO

Planificar medidas antes de que ocurra el evento: controles, pruebas o recursos alternativos.

ENFOQUE REACTIVO

Actuar cuando se observan señales o se materializa el evento: respuesta a incidentes.

RESPONSABILIDAD

Product Owner gestiona riesgos del negocio; el Equipo Scrum desarrolla acciones y Scrum Master facilita.

¿QUÉ HARÍAS FRENTE A CADA RIESGO?

Riesgo	Respuesta antes del evento	Respuesta si ocurre
Fuga de datos	Revisar permisos, cifrado y auditoría.	Contener exposición y activar protocolo institucional.
Servicio cloud no disponible	Probar reintentos y disponer plan alternativo.	Cambiar al procedimiento de contingencia.
Modelo responde lentamente	Pruebas de carga y límites de tiempo.	Comunicar indisponibilidad y analizar causa.
Entrega externa se retrasa	Revisar proveedor e hitos de integración.	Replanificar dependencias y comunicar impacto.

SPIKE BASADO EN RIESGO: INVESTIGAR ANTES DE COMPROMETERSE

¿QUÉ ES?

Actividad exploratoria breve para comprender una tecnología o incertidumbre antes de continuar.

CUÁNDO CONVIENE

Cuando la falta de conocimiento puede afectar seriamente la viabilidad o estimación de una historia.

EJEMPLO

Probar dos métodos de despliegue para medir si la API puede atender solicitudes sin agotar memoria.

RESULTADO ESPERADO

Evidencia técnica, decisiones documentadas y menor incertidumbre para próximos sprints.

7.4.5 COMUNICACIÓN DE RIESGOS

A QUIÉN INFORMAR

Product Owner, Equipo Scrum, Scrum Master y demás interesados pertinentes.

QUÉ COMUNICAR

Descripción, probabilidad, impacto, prioridad, tratamiento y situación actual.

CUÁNDO

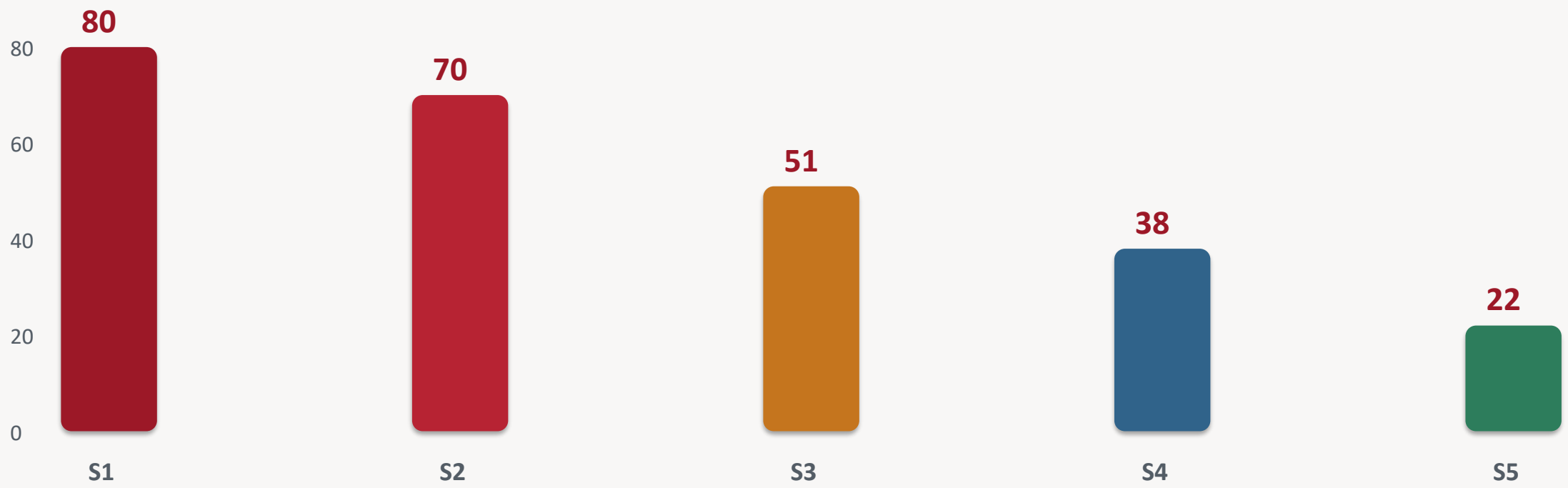
En hitos acordados y cada vez que una amenaza requiera decisión o escalamiento.

CON QUÉ

Tablero de riesgos, reuniones Scrum, documentación del proyecto y Risk Burndown Chart.

RISK BURNDOWN CHART: OBSERVAR LA EXPOSICIÓN

Ejemplo didáctico de exposición acumulada al riesgo en 5 sprints.



Una tendencia descendente es favorable, pero siempre se deben investigar nuevos riesgos.

LECTURA DEL RISK BURNDOWN: UN EJEMPLO

Sprint	Riesgo inicial	Mitigación	Nuevo riesgo	Total final
1	80	−20	+10	70
2	70	−24	+5	51
3	51	−18	+5	38
4	38	−18	+2	22

7.5 ¿CÓMO SCRUM AYUDA A MINIMIZAR RIESGOS?

FLEXIBILIDAD

Reduce el riesgo por cambios del entorno al permitir adaptación y actualización de prioridades.

RETROALIMENTACIÓN

La interacción frecuente con interesados revela expectativas y problemas de forma temprana.

PROPIEDAD DEL TRABAJO

El equipo estima, inspecciona y asume responsabilidad por los entregables.

TRANSPARENCIA

Los eventos y artefactos facilitan detectar obstáculos antes de que escalen.

ENTREGA ITERATIVA

Los incrementos tempranos reducen la exposición acumulada de una inversión.

7.6 RIESGOS EN PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS

EN EL PROGRAMA

El Program Product Owner captura, evalúa y prioriza riesgos que afectan proyectos relacionados.

EN EL PORTAFOLIO

El Portfolio Product Owner evalúa riesgos entre programas y proyectos, considerando los objetivos de la cartera.

COORDINACIÓN

La información se comparte entre niveles; una exposición local puede amenazar beneficios estratégicos.

EJEMPLO

Un cambio en regulación de datos afecta varios sistemas de salud, no solo una aplicación de retinopatía.

7.7 ¿QUIÉN HACE QUÉ EN EL RIESGO?

Rol	Responsabilidad esencial	Ejemplo de actuación
Product Owner	Captura, evalúa y prioriza riesgos.	Ordena mitigación según valor.
Equipo Scrum	Identifica riesgos y ejecuta respuestas.	Crea pruebas de integración.
Scrum Master	Facilita identificación y escalamiento.	Ayuda a resolver bloqueos.
Interesados	Identifican riesgos y apoyan decisiones.	Personal médico advierte impacto.
Scrum Guidance Body	Orienta con prácticas y políticas.	Recomienda estándares.

7.8 SCRUM VS. GESTIÓN TRADICIONAL DEL RIESGO

MOMENTO: TRADICIONAL

Se privilegia planificación inicial detallada y seguimiento de un registro establecido.

MOMENTO: SCRUM

Se identifican nuevos riesgos constantemente mediante desarrollo iterativo e inspección.

RESPONSABILIDAD: TRADICIONAL

El director del proyecto controla de forma centralizada, de acuerdo con su método.

RESPONSABILIDAD: SCRUM

El equipo identifica; Product Owner prioriza y el equipo mitiga dentro de próximos sprints.

CASO GUIADO: RIESGO DE IMAGEN NO APTA

SITUACIÓN

Una fotografía de retina está borrosa y el modelo de IA podría generar una respuesta poco confiable.

EVALUACIÓN SIMULADA

Probabilidad = 4/5; impacto = 4/5; exposición = 16/25; riesgo prioritario.

TRATAMIENTO

Agregar verificación de calidad, aviso al usuario y bloqueo del análisis para imágenes inválidas.

CRITERIO DE SEGUIMIENTO

Probar casos nítidos y borrosos; registrar rechazos y revisar resultados en la Sprint Review.

CASO GUIADO: PLAN DE RESPUESTA Y RESPONSABLE

ID	Riesgo	Señal de alerta	Responsable	Mitigación
R-01	Imagen no válida	Calidad inferior al criterio	Equipo Scrum	Validación + pruebas
R-02	Latencia elevada	Tiempo de respuesta excesivo	Equipo Scrum	Pruebas + optimización
R-03	Exposición de datos	Acceso fuera de permisos	PO + Equipo	Controles + auditoría
R-04	Cambio urgente	Solicitud afecta sprint	Product Owner	Evaluación + backlog

ACTIVIDAD CALIFICADA: FORMATO DE RIESGO DEL PROYECTO

Trabajo en equipos (hasta cinco estudiantes) · Aplicar al proyecto de IA que ya desarrollan.

1 · IDENTIFICAR	Registrar al menos 6 riesgos concretos, incluyendo amenazas técnicas, de datos y de gestión.
2 · EVALUAR	Asignar probabilidad e impacto con criterios de escala explícitos; calcular exposición.
3 · PRIORIZAR	Ordenar riesgos y justificar cuáles requieren acciones de backlog.
4 · RESPONDER	Definir mitigación, responsable, fecha, señal de alerta y evidencia de control.
5 · COMUNICAR	Preparar una explicación de 3 minutos sobre el riesgo más crítico.

ENTREGABLE: “Formato Riesgo del Proyecto” desarrollado y vinculado a sus historias de usuario.

CONCLUSIONES Y FUENTES

01 El riesgo es un evento incierto: puede representar amenaza u oportunidad.

02 La gestión es continua: identificar, evaluar, priorizar, mitigar y comunicar.

03 La transparencia y la entrega iterativa permiten reconocer riesgos temprano.

04 El registro aporta valor cuando se transforma en decisiones, responsables y seguimiento.

FUENTES

SCRUMstudy (2022). Guía de los fundamentos de Scrum (Guía SBOK®), 4.ª ed., capítulo 7.
Universidad Nacional del Santa. Sílabo de Ingeniería de Software II, semestre 2026-II.